

显然有 $C(f)(z)$ 处处解析.

如果 U 没有紧支撑且 $\bar{L}(U)=f$ 仅仅在原点的某个邻域中成立, 则用 ηU 代替 U , 其中 η 是一个在原点附近取值为 1 的 C^∞ 截断函数. 记 $U'=\eta U$, 此时 $\bar{L}(U')=f'$ 处处成立, 因此 $C(f')=0$, 但是 $C(f-f')$ 在原点附近解析, 这是因为 $f-f'$ 在 $\mathbb{C}\times\mathbb{R}$ 的原点附近为零. 因此式 (7.41) 成立. $\square$

下面给出一个特例. 取函数

$$F(z_1, z_2) = e^{-(z_2/2)^{1/2}} e^{-(i/z_2)^{1/2}} = F(z_2).$$

容易证明 F 在半平面 $\operatorname{Im}(z_2) > 0$ 中解析, 在其闭包上连续 (实际上是 C^∞ 的), 并且作为 $(z_1, z_2) \in \bar{U}$ 的函数是径向递减的. 但是 F 显然在原点的邻域中不解析.

现在设 $f = F|_{\partial U}$, 即在 $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$ 坐标中 $f(z_1, x_2) = F(x_2 + i|z_1|^2)$. 但是由定理 7.8.5 可知 $C(f) = F$.

因此尽管上述函数 f 是一个 C^∞ 函数, 但 $\bar{L}(U) = f$ 在原点附近不是局部可解的.

7.9 习题

1. 假设 f 在多圆盘 $P_r(z^0)$ 中解析, 并设 f 在 z^0 的某个邻域中为零. 证明: 在全部的 $P_r(z^0)$ 中 $f=0$.

[提示: 由命题 7.1.1 可知, $P_r(z^0)$ 中有展开式 $f(z) = \sum a_\alpha (z - z^0)^\alpha$, 并注意到所有的 a_α 均为零.]

2. 证明:

(a) 若 f 在以 z^0 为中心的两个多圆盘 $P_\sigma(z^0)$ 和 $P_\tau(z^0)$ 中解析, 其中 $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ 和 $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_n)$, 则 f 可延拓为 $P_r(z^0)$ 中解析的函数, 其中 $r = (r_1, \dots, r_n)$ 且存在 $0 \leq \theta \leq 1$ 使得 $r_j \leq \sigma_j^{1-\theta} \tau_j^\theta, 1 \leq j \leq n$.

(b) 如果 $S = \{s = (s_1, \dots, s_n), s_j = \log r_j, \text{ 其中 } f \text{ 在 } P_r(z^0) \text{ 中解析}\}$, 则 S 是凸集.

[提示: 考虑 f 在 $P_\sigma(z^0)$ 和 $P_\tau(z^0)$ 两者中的展开式 $\sum a_\alpha (z - z^0)^\alpha$.]

3. 给定 $\mathbb{C}^1$ 的任一开子集 Ω , 构造一个在 Ω 中解析但不能解析延拓到 Ω 外部的函数 f .

[提示: 给定 Ω 中的任意点列 $\{z_j\}$, 且该点列在 Ω 中没有极限点, 则存在一个 Ω 中的恰好在那些点 z_j 处取值为零的解析函数.]

4. 假设 Ω 是 $\mathbb{C}^n (n > 1)$ 中的一个有界区域, 且 f 在 Ω 中解析. 并设 f 的零点集 Z 是非空的. 证明: $\bar{Z}$ 与 $\partial\Omega$ 相交, 即 $\bar{Z} \cap \partial\Omega$ 是非空的.

[提示: 设 w 是 $\bar{\Omega}^c$ 中的一点, 并设 $z^0 \in Z$ 是离 w 最远的点. 定义 γ 是从 z^0 到 w 方向的单位向量, 并设 ν 是另一个单位向量, 使得 ν 和 $i\nu$ 都垂直于 γ . 考虑单变量函数 $h_\epsilon(\zeta) = f(z^0 - \epsilon\gamma + \zeta\nu)$. 则对于 $\epsilon > 0$, 函数 $h_\epsilon(\zeta)$ 在 $\zeta=0$ 的某个固定邻域中非零.]

5. 假设 f 在 $\mathbb{C}^1$ 中连续且有紧支撑. 证明:

(a) 对每一个 $\alpha < 1$, 命题 7.3.1 中的 $u = f * \Phi$ 属于 $\text{Lip}(\alpha)$;

(b) u 不一定是 C^1 的.

[提示: (b) 考虑 $f(z) = z(\log(1/|z|))^{\epsilon}$, 但是需要对其修正使之远离零点以便有紧支撑.]

6. 证明: 在 $\mathbb{C}^1$ 上等式

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \frac{F(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{\pi} \int_{\Omega} \frac{(\partial F / \partial \bar{\zeta})(\zeta)}{(\zeta - z)} dm(\zeta)$$

对于适当的区域 Ω 和 C^1 函数 F 成立. 使用此等式给出命题 7.3.1 的不同证明.

7. 证明: 当 f 有紧支撑时, $\partial u / \partial \bar{z} = f$ 在 $\mathbb{C}^1$ 上的解 $u(z) = \frac{1}{\pi} \int \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} dm(\zeta)$ 有紧支撑的充要条件是

$$\int_{\mathbb{C}} \zeta^n f(\zeta) dm(\zeta) = 0, \quad \forall n \geq 0.$$

[提示: 一个方向, 注意到 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}(z^n u(z)) = z^n f(z)$. 反之, 注意到对于模比较大的 z , 有 $u(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^{-n-1}$, 其中 $a_n = \frac{1}{\pi} \int \zeta^n f(\zeta) dm(\zeta)$.]

8. 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中的一个区域, 其定义函数 ρ 是 C^k 函数.

(a) 如果 F 是定义在 $\mathbb{R}^d$ 上的一个 C^k 函数且在 $\partial\Omega$ 上 $F=0$, 证明: $F = a\rho$, 其中 $a \in C^{k-1}$.

(b) 假设在 $\partial\Omega$ 上 $F_1 = F_2$. 证明: 若 X 是任一切向量场, 则

$$X(F_1)|_{\partial\Omega} = X(F_2)|_{\partial\Omega}.$$

[提示: 记 $F_1 - F_2 = a\rho$.]

9. 证明: 定理 7.4.1 给出的延拓 F 是关于 Ω 的边界值为 F_0 的 Dirichlet 问题的唯一解.

10. 使用区域 $\{z \in \mathbb{C}^n : \rho < |z| < 1\}$ 说明定理 7.3.3 和 7.4.1 中的连通性假设是必要的.

11. 定理 7.3.3 和定理 7.4.1 的条件中的连通性可按下述讨论联系在一起. 假设 Ω 是一个有 C^1 边界的有界区域. 对于 $\epsilon > 0$, 设 Ω_{ϵ} 是定义为 $\{z : d(z, \partial\Omega) < \epsilon\}$ 的“领子”, 并设 $\Omega_{\epsilon}^- = \Omega_{\epsilon} \cap \Omega$. 对于充分小的 ϵ , 证明下述条件是等价的:

(i) $\bar{\Omega}^c$ 是连通的;

(ii) Ω_{ϵ} 是连通的;

(iii) Ω_{ϵ}^- 是连通的.

[提示: 为证明 (ii) 或 (iii) 蕴含着 (i), 假设 P_1 和 P_2 是 $\bar{\Omega}^c$ 中的两点, 并用 Γ_1 和 Γ_2 分别记 $\bar{\Omega}^c$ 中包含 P_1 和 P_2 的连通分支. 连接 P_1 和 $\partial\Omega \cap \bar{\Gamma}_1$ 上的点

Q_1 , 且连接 P_2 和 $\partial\Omega \cap \overline{\Gamma}_2$ 上的点 Q_2 . 因为 Ω_ε^- 是连通的, 所以 $\overline{\Omega}^c$ 中存在一条连接 Q_1 和 Q_2 的道路.

反之, 例如为证明 (i) 蕴含着 (iii), 设 A 是 Ω 中的一点和 B 是 $\overline{\Omega}^c$ 中的一点. 如果 P_0 和 P_1 属于 $\partial\Omega$, 设 γ_0 是任一始于 A 在 Ω 中穿行通过 P_0 , 接着在 Ω^c 中行走停止于 B 的道路. 类似地, 设 γ_1 是连接 A 和 B 且通过 P_1 的道路. 由于 Ω 和 $\overline{\Omega}^c$ 都是连通的, 所以这些道路是能够构造出来的. 又因为 $\mathbb{C}^n$ 是单连通的, 所以可将道路 γ_0 变形为 γ_1 , 并记此变换为 $s \mapsto \gamma_s$, 其中 $0 \leq s \leq 1$. 最后, 考虑 γ_s 与 $\partial\Omega$ 的交集.]

12. 设 Ω 是 $\mathbb{C}^1$ 中一个有 C^1 边界的有界单连通区域. 设 F_0 是 $\partial\Omega$ 上一个给定的连续函数. 证明: 存在一个在 Ω 中解析在 $\overline{\Omega}$ 上连续的函数 F , 使得在 $\partial\Omega$ 上有 $F = F_0$ 的充要条件是对于 $n=0, 1, 2, \dots$, 有 $\int_{\partial\Omega} z^n F_0(z) dz = 0$.

[提示: 一个方向可由 Cauchy 定理容易得到. 为证反方向, 根据 $z \in \Omega$ 或 $z \in \overline{\Omega}^c$, 定义 $F^\pm(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \frac{F_0(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$. 则由假设条件可知, 当 $z \in \overline{\Omega}^c$ 时 $F^+(z) = 0$. 另外如果 $\zeta \in \partial\Omega$, $z \in \Omega$, 线段 $[z, \zeta]$ 是 $\partial\Omega$ 在 ζ 处的切线的法线且 $\tilde{z}$ 是 z 关于此切线的对称点, 则当 $z \rightarrow \zeta$ 时 $F^-(z) - F^+(\tilde{z}) \rightarrow F_0(\zeta)$. 即 $\frac{\tilde{z} + z}{2} = \zeta$, $\tilde{z} \in \overline{\Omega}^c$. 此收敛性与第 3 章 3.2 节中满足 $i\pi\delta = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-i0} - \frac{1}{x+i0} \right)$ 的 δ -函数的表达式有关.]

13. 证明: 使用一个额外的变量替换, 即引入复坐标, 边界的规范表示式 (7.16) 和式 (7.17) 能够简单表述为

$$y_n = \sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j |z_j|^2 + o(|z'|^2), \quad \text{当 } z' \rightarrow 0 \text{ 时.}$$

[提示: 对于适当的常数 $c_1, \dots, c_{n-1}$, 考虑变量替换 $z_n \mapsto z_n - z_n(c_1 z_1 + \dots + c_{n-1} z_{n-1} + D z_n)$, $z_j \mapsto z_j$, $1 \leq j \leq n-1$.]

14. 下述结论表明当 $n=1$ 时, 在边界点没有局部的解析不变量. 假设 γ 是 $\mathbb{C}^1$ 中的一条 C^k 曲线. 证明: 对每一点 $z^0 \in \gamma$, 存在映 z^0 的某个邻域到原点的某个邻域的双全纯映射 Φ , 使得 $\Phi(\gamma)$ 是曲线 $\{y = \varphi(x)\}$, 其中当 $x \rightarrow 0$ 时 $\varphi(x) = o(x^k)$.

[提示: 假设当 $x \rightarrow 0$ 时 $y = a_2 x^2 + \dots + a_k x^k + o(x^k)$, 并考虑 $\Phi^{-1}(z) = z + i \left(\sum_{j=2}^k a_j z^j \right)$.]

15. 考虑 $\mathbb{C}^3$ 中的超曲面 $M = \{ \operatorname{Im}(z_3) = |z_1|^2 - |z_2|^2 \}$. 证明 M 满足下述性质: 任一在 M 的某个邻域中解析的函数 F 都能够解析延拓到全部的 $\mathbb{C}^3$ 中.

[提示: 使用定理 7.7.5 去找一个中心在原点的固定球 B , 使得 F 延拓至全部

B 中, 再作伸缩变换即可.]

16. 按下述讨论说明定理 7.6.1 的最大模原理在 $n=1$ 时不成立. 首先取 $f(e^{i\theta}) \in C^\infty$, 满足 $f \geq 0$, 并且当 $|\theta| \leq \pi/2$ 时 $f(e^{i\theta}) = 0$, 当 $3\pi/4 \leq |\theta| \leq \pi$ 时 $f(e^{i\theta}) = 1$.

展开 $f(e^{i\theta}) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{in\theta} + \sum_{n=-\infty}^{-1} \bar{a}_n e^{in\theta}$, 记 $G(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 和 $F_N(z) = e^{NG(z)}$.

证明: F_N 在闭圆盘 $|z| \leq 1$ 中连续, 当 $|\theta| \leq \pi/2$ 时 $|F_N(e^{i\theta})| = 1$, 但是在该闭圆盘中 $|F_N(z)| \geq c_1 e^{c_2 N(1-|z|)}$, 其中 c_1 和 c_2 是两个正常数.

[提示: $G(z) = u + iv$, 其中 $u(r, \theta) = f * P_r$, 且 P_r 是 Poisson 核.]

17. 证明下述结论:

(a) 附录中的 $\mathcal{U}$ 到单位球的映射的逆是 $z_n = i \left(\frac{1-w_n}{1+w_n} \right)$ 和 $z_k = \frac{w_k}{1+w_n}, k=1, \dots, n-1$;

(b) 对每个 $(\zeta, t) \in \mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}$, 考虑 $\mathbb{C}^n$ 上的下述“平移”

$$r_{(\zeta, t)}(z', z_n) = (z' + \zeta, z_n + t + 2i(z' \cdot \bar{\zeta}) + i|\zeta|^2).$$

则 $r_{(\zeta, t)}$ 分别映 $\mathcal{U}$ 和 $\partial\mathcal{U}$ 到其自身. 复合这些映射可得复合公式

$$(\zeta, t) \cdot (\zeta', t') = (\zeta + \zeta', t + t' + 2\operatorname{Im}(\zeta \cdot \bar{\zeta}')).$$

在此法则下, $\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}$ 变成 “Heisenberg 群”;

(c) $\mathcal{U}$ (和 $\partial\mathcal{U}$) 在 “各向异性的” 膨胀 $(z', z_n) \rightarrow (\delta z', \delta^2 z_n)$, $\delta > 0$ 下是不变的;

(d) $\mathcal{U}$ 和 $\partial\mathcal{U}$ 在映射 $(z', z_n) \mapsto (u(z'), z_n)$ 下都是不变的, 其中 u 是 $\mathbb{C}^{n-1}$ 的西映射.

18. 定义 $\mathcal{H}_\lambda$ 是在 $\mathbb{C}^{n-1}$ 中解析且满足下述条件的函数 f 构成的空间:

$$\int_{\mathbb{C}^{n-1}} |f(z)|^2 e^{-4\pi\lambda|z|^2} dm(z) = \|f\|^2_{\mathcal{H}_\lambda} < \infty.$$

证明:

(a) 当 $\lambda \leq 0$ 时, $\mathcal{H}_\lambda$ 是平凡的;

(b) $\mathcal{H}_\lambda$ 在范数 $\|\cdot\|_{\mathcal{H}_\lambda}$ 下是完备的, 故 $\mathcal{H}_\lambda$ 是 Hilbert 空间;

(c) 定义 $P_\lambda(f)(z) = \int_{\mathbb{C}^{n-1}} f(w) K_\lambda(z, w) e^{-4\pi\lambda|w|^2} dm(w)$, 其中 $K_\lambda(z, w) = (4\lambda)^{n-1} e^{4\pi\lambda z \cdot \bar{w}}$. 则 P_λ 是从 $L^2(e^{-4\pi\lambda|w|^2} dm(w))$ 到 $\mathcal{H}_\lambda$ 上的正交投影.

[提示: 使用引理 7.8.2 证明依 $\mathcal{H}_\lambda$ 范数收敛意味着在 $\mathbb{C}^{n-1}$ 的紧子集上一致收敛.]

19. 证明:

(a) 7.8.1 节中的空间 $\mathcal{H}$ 是完备的, 从而是 Hilbert 空间.

(b) Cauchy 积分 $f \mapsto C(f)$ 是从 $L^2(\partial\mathcal{U}, d\beta)$ 到 $F_0 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} F_\varepsilon$ 组成的线性空间上的正交投影, 其中 $F \in H^2(\mathcal{U})$

[提示: (a) 使用前一习题.]

7.10 问题

对读者而言,下述问题的目的不是习题,而是引入关于该主题的进一步的结论.对于每个问题的文献资源都能在“注记和参考”那一节中找到.

1. * 假设 $f=f(z_1, \dots, z_n)$ 定义在区域 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 中, 并且对每个 $1 \leq j \leq n$, 函数 f 在其他变量固定时关于 z_j 解析. 则 f 在 Ω 中解析. 当 f 连续时, 已在本章开始部分证明过该结论, 此问题的要点就是除了关于每个单变量的解析性之外, 对 f 没有任何条件要求.

此结论的证明中一个重要步骤是应用 Baire 纲定理.

2. * 假设 f 在原点的某个邻域中解析且 $f(0)=0$. 设 f 的幂级数展开式 $f(z)=\sum a_\alpha z^\alpha$ 在原点附近成立. 零 ($z=0$) 的阶数是整数 k , 即使得 $a_\alpha \neq 0$ 的最小的 $|\alpha|$. 则作一个线性变量替换之后, 在原点附近有 $f(z)=c(z)P(z)$, 其中对于 (z', z_n) , $P(z)=z_n^k+a_{k-1}(z')z_n^{k-1}+\dots+a_0(z')$, 和 $c(z) \neq 0$, 然而 $a_{k-1}(0)=\dots=a_0(0)=0$. 该结论就是 Weierstrass 预备定理.

[提示: 假设坐标系 $(z', z_n) \in \mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{C}$ 满足 $f(0, z_n)=z_n^k$. 则由 Rouché 定理可知, 存在 $\varepsilon, r>0$, 使得 $z_k \rightarrow f(z', z_k)$ 在圆盘 $|z_k| \leq r$ 中有 k 个零点, 但是对所有的 $|z'| < \varepsilon$, 该函数在边界上没有零点. 设 $\gamma_1(z'), \gamma_2(z'), \dots, \gamma_k(z')$ 是这些零点. 从

而对于 $|z'| < \varepsilon$, 对称函数 $\sigma_1(z') = \sum_{\ell=1}^k \gamma_\ell(z')$, $\sigma_2(z') = \sum_{m<\ell} \gamma_\ell(z')\gamma_m(z')$, $\dots$, 关于 z' 解析. 这是因为和式 $s_m(z') = \sum_{\ell=1}^k (\gamma_\ell(z'))^m$, $1 \leq m \leq k$, 满足下述公式

$$s_m(z') = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=r} w^m \frac{(\partial f / \partial w)(z', w)}{f(z', w)} dw,$$

进而 s_m 关于 z' 解析. 现在只需取 $a_{k-j}(z') = (-1)^j \sigma_j(z')$, 从而结论对 $P(z) = z_n^k + a_{k-1}(z')z_n^{k-1} + \dots + a_0(z')$ 成立.]

3. * 定理 7.4.1 的原始证明是通过“Bochner-Martinelli 积分”使用 Green 定理用 F_0 表示 F . 该结论仅仅对 C^1 类函数 F_0 成立.

4. 在 Ω 上考虑问题

$$\bar{\partial}u = f, \quad (7.42)$$

其中 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ 中有 C^∞ 边界的有界区域, f 是在 Ω 中满足 $\bar{\partial}f=0$ 的给定函数.

(a) 如果 Ω 是拟凸域, 且 $f \in C^\infty(\bar{\Omega})$, 则存在 $u \in C^\infty(\bar{\Omega})$ 是式 (7.42) 的解;

(b) “正规”解 (如果存在) 定义为 $L^2(\Omega)$ 中满足下述条件的 (唯一) 解 u :

$$\int_{\Omega} u \bar{F} dm(z) = 0$$

对所有的在 Ω 中解析且属于 $L^2(\Omega)$ 的函数 F 均成立. 对于强拟凸域 (和许多其他